

Organik Bileşikler

Ham bilgi notu — hidrokarbonlar, fonksiyonel gruplar, adlandırma ve tepkimeler; 55 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Organik Bileşikler
Kazanımlar	12.3.1.1 — Hidrokarbonları sınıflandırır ve adlandırır. 12.3.1.2 — Hidrokarbonların tepkimelerini açıklar. 12.3.2.1 — Fonksiyonel grupları tanıır ve adlandırır. 12.3.2.2 — Fonksiyonel grupların tepkimelerini açıklar.
Bu notta ne var	Alkan, alken, alkin, aromatik bileşikler, IUPAC adlandırma, katılma ve yer değiştirme tepkimeleri, alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit, ester, amin ve amit; esterleşme, yükseltgenme, sabun ve polimerler, 55 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu tanıma konusudur. Her bileşik sınıfının fonksiyonel grubunu ve son ekini yan yana yaz; sorunun yarısı bu tabloyla çözülür. Kalan yarısı tepkime türlerini bilmekten geçer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Hidrokarbonlar
- 2 Fonksiyonel Gruplar
- 3 Alkoller ve Yükseltgenme
- 4 Esterleşme ve Sabunlaşma
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 55 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Hidrokarbonlar

Sınıf	Genel formül	Bağ yapısı	Son ek / örnek
Alkan	$C_nH_{(2n+2)}$	Yalnızca tekli bağ — doymuş	-an : metan, etan, propan
Alken	C_nH_{2n}	En az bir çift bağ — doymamış	-en : eten, propen
Alkin	$C_nH_{(2n-2)}$	En az bir üçlü bağ — doymamış	-in : etin (asetilen)
Aromatik	C_6H_6 ve türevleri	Rezonanslı halka yapısı	benzen, toluen, fenol

Şema 1 — IUPAC adlandırma sırası



Adlandırma sorularının tamamı bu beş adımla çözülür. En sık yapılan hata **numaralandırma yönünü** yanlış seçmektir: **fonksiyonel gruba (ya da çift/üçlü bağa) en yakın uçtan** başlanır.

Tepkime türü	Hangi bileşikte	Ne olur
Katılma	Alken ve alkinlerde	Çift/üçlü bağ açılır , gelen atomlar bağlanır. H_2 , X_2 , HX ve H_2O katılır
Yer değiştirme (süstitüsyon)	Alkan ve aromatiklerde	Bir hidrojenin yerini başka bir atom alır; ışık ya da katalizör gerekir
Yanma	Tümünde	Tam yanmada $CO_2 + H_2O$, eksik yanmada CO ya da C (is) oluşur
Polimerleşme	Alkenlerde	Çok sayıda küçük molekül (monomer) birleşerek polimeri oluşturur

TUZAK — Doymuş Bileşik Katılma Yapmaz

Alkanlar doymuştur; katılacak boş bağ yoktur. Bu yüzden alkanlar **katılma değil, yer değiştirme** tepkimesi verir. "Alkanlara brom katılır" ifadesi **yanlıştır**; brom alkanla **yer değiştirir** ve **HBr açığa çıkar**. Alkenle ise gerçekten **katılır** ve yan ürün oluşmaz. Brom suyunun rengini gidermek, **doymamışlığın** testidir.

DİKKAT — Benzen Neden Katılma Yapmaz?

Benzendeki çift bağlar **belirli konumlara ait değildir**; elektronlar halka boyunca **delokalize** olmuştur (**rezonans**). Bu, halkaya olağanüstü bir kararlılık verir. Bu yüzden benzen, çift bağ taşımasına rağmen **katılma değil yer değiştirme** tepkimesi verir; halka yapısını korumayı tercih eder.

2

Fonksiyonel Gruplar

Şema 2 — Fonksiyonel grup tablosu

Alkol $-OH$ son ek: -ol etanol	Eter $-O-$... eter dimetil eter	Aldehit $-CHO$ son ek: -al etanal
Keton $-CO-$ son ek: -on propanon (aseton)	Karboksilik asit $-COOH$... asit etanoik asit (sirke)	Ester $-COO-$... oat etil etanoat
Amin $-NH_2$... amin metilamin	Amit $-CONH_2$... amit etanamit	Fenol halkaya bağlı $-OH$ zayıf asittir

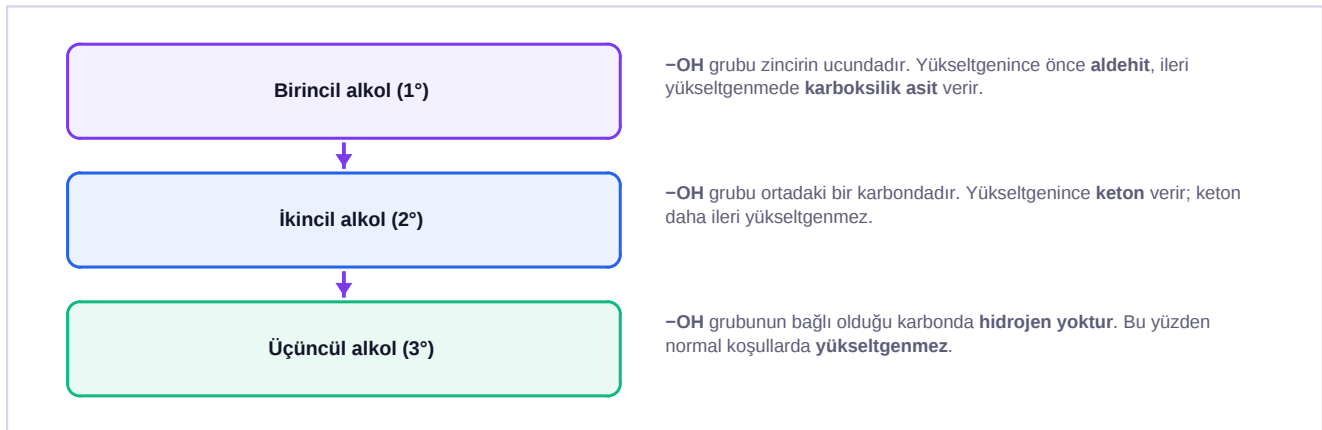
Bu tablo, konunun **omurgasıdır**. Grubu tanımak, bileşiğin sınıfını, adını ve vereceği tepkimeyi aynı anda söyler. Her kartta **grup**, **son ek** ve **örnek** birlikte verilmiştir.

Sınıf	Öne çıkan özellik
Alkoller	Hidrojen bağı yaparlar; kaynama noktaları eterlerden yüksektir . Suda çözünürlük karbon sayısı arttıkça azalır
Eterler	Hidrojen bağı yapamazlar ; kaynama noktaları düşüktür. Alkollerin fonksiyonel grup izomeridir
Aldehitler	Yükseltgenir ve karboksilik asit verir. Bu yüzden indirgen özelliktedirler (Tollens ve Fehling ayırıcı ile ayırt edilir)
Ketonlar	Kolay yükseltgenmezler ; aldehitten bu özellikle ayrılır
Karboksilik asitler	Zayıf asittir , mavi turnusolü kızartır. Alkolle esterleşme verir
Esterler	Kokuludur (meyve esansları). Bazla sabunlaşma verir
Aminler	Zayıf bazdır ; azot üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti proton alır

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Aldehit mi Keton mu?

İkisinin de yapısında $C=O$ vardır. Fark **konumundadır**: karbonil grubu **zincirin ucundaysa aldehit**, **ortasındaysa ketondur**. Ayırt etmenin deneysel yolu **yükseltgenmedir**: aldehit kolayca karboksilik aside yükseltgenir, keton **yükseltgenmez**. Tollens ayıracıyla aldehit **gümüş aynası** verir, keton vermez.

Şema 3 — Alkollerin yükseltgenmesi



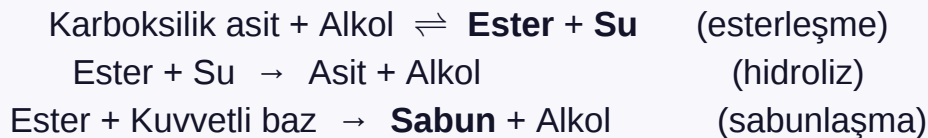
Alkolün **hangi ürünü vereceği**, –OH grubunun bağlı olduğu karbonun türüne bağlıdır. Bu üç yol, sınavda en çok sorulan organik dönüşümdür.

- **Metanol (CH₃OH)** zehirlidir; körlüğe ve ölüme yol açar. **Etanol (C₂H₅OH)** alkollü içeceklerde bulunur.
- **Etilen glikol** antifriz, **gliserin** kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır; ikisi de **çok değerlikli alkoldür**.
- Alkollerin kaynama noktası, aynı karbon sayılı **alkan ve eterlerden yüksektir**; nedeni **hidrojen bağıdır**.
- **Fenol**, –OH grubu benzen halkasına bağlı olduğu için **zayıf asit** gibi davranır; alkoller ise **nötrdür**.

4

Esterleşme ve Sabunlaşma

ESTERLEŞME VE TERSİ



Esterleşme	Tersinirdir ; asit katalizörlüğünde yürür
Su nereden çıkar	Asidin –OH'ı ile alkolün –H'si birleşir
Hidroliz	Esterin su ile parçalanmasıdır ; esterleşmenin tersidir
Sabunlaşma	Tersinmezdir ; yağ + NaOH → sabun + gliserin

Esterleşmede su, **asidin –OH grubundan** ve **alkolün hidrojeninden** oluşur. İzotop deneyleriyle kanıtlanmıştır; sorularda "suyun oksijeni nereden gelir" diye sorulur, cevap **asittir**.

ESTERLEŞME ÜRÜNÜ

Etanoik asit (CH₃COOH) ile **etanol (C₂H₅OH)** tepkimeye girdiğinde oluşan ürünleri yazınız ve esteri adlandırınız.

1. Asidin –OH grubu ile alkolün –H atomu ayrılır ve **su** oluşur.
2. Kalan parçalar birleşir: **CH₃-COO-C₂H₅**.
3. Adlandırmada **önce alkolden gelen kısım**, sonra asitten gelen kısım yazılır.
4. Alkolden gelen: **etil**. Asitten gelen: **etanoat**.

Ürünler **etil etanoat (etil asetat)** ve **sudur**. Bu ester, oje çıkarıcının karakteristik kokusunu verir.

TUZAK — Sabunlaşma ile Hidroliz Karışır

Hidroliz esterin **su ile** parçalanmasıdır ve **tersinirdir**; ürünler asit ve alkoldür. **Sabunlaşma** esterin **kuvvetli bazla** parçalanmasıdır ve **tersinmezdir**; ürünler **sabun (asidin tuzu)** ve alkoldür. Bazın varlığı asidi tuza çevirdiği için tepkime geri dönemez.

- ▶ **Sabun**, yağ asitlerinin **sodyum ya da potasyum tuzudur**. Bir ucu **polar (suyu seven)**, diğer ucu **apolar (yağı seven)** olduğu için temizlik yapar.
- ▶ **Sert suda** sabun köpürmez; sudaki **Ca²⁺ ve Mg²⁺** iyonları sabunla çökelek oluşturur. **Deterjanlar** bu sorunu yaşamaz.
- ▶ **Polimerler**, çok sayıda **monomerin** birleşmesiyle oluşur. **Katılma polimerleri** (polietilen, PVC) alkenlerden; **kondenzasyon polimerleri** (naylon, PET) su açığa çıkararak oluşur.
- ▶ **Biyolojik polimerler**: nişasta ve selüloz (glikozdan), proteinler (amino asitten), nükleik asitler (nükleotitten).

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Alkan $C_nH_{(2n+2)}$, alken C_nH_{2n} , alkin $C_nH_{(2n-2)}$.
- Alkanlar yer değiştirme, alkenler ve alkinler katılma yapar.
- Benzen katılma değil yer değiştirme yapar — rezonans kararlılığı.
- Brom suyunun rengini gidermek doymamışlık testidir.
- Numaralandırmada **fonksiyonel gruba en yakın uçtan** başlanır.
- Alkolde **–OH**, aldehitte **–CHO**, ketonda **–CO–**, asitte **–COOH**.
- Aldehit **uçta**, keton **ortadadır**; aldehit yükseltgenir, keton yükseltgenmez.
- **1° alkol → aldehit → asit, 2° alkol → keton, 3° alkol yükseltgenmez.**
- Alkol **hidrojen bağı** yapar, eter yapamaz; alkolün kaynama noktası yüksektir.
- Esterleşmede su, **asidin –OH'ı + alkolün H'si**'dir.
- **Sabunlaşma tersinmezdir**; hidroliz tersinirdir.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 55 Analiz Sorusu

Bu fasikülde tanıma ve tepkime soruları iç içedir. Bir bileşik verildiğinde önce **fonksiyonel grubu daire içine al**; sınıfı, adı ve vereceği tepkime o gruptan çıkar. Adlandırma sorularında ise mutlaka **yapıyı çiz**.

1. Alkan, alken ve alkinlerin genel formüllerini yazınız.

2. Doymuş ve doymamış hidrokarbonu bağ yapısı bakımından ayırt ediniz.

3. Alkanların verdiği tepkime türünü gerekçesiyle yazınız.

4. Alkenlerin verdiği tepkime türünü gerekçesiyle yazınız.

5. 'Alkanlara brom katılır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

6. Brom suyunun rengini gidermenin hangi özelliğin testi olduğunu yazınız.

7. Katılma tepkimesinde çift bağa katılabilen dört maddeyi yazınız.

8. Tam ve eksik yanma ürünlerini karşılaştırınız.

9. Benzenin katılma yerine yer değiştirme yapmasının nedenini açıklayınız.

10. Rezonans kavramını benzen üzerinden açıklayınız.

11. IUPAC adlandırmasının beş adımını sırayla yazınız.

12. Numaralandırmada hangi uçtan başlanacağını belirleyen kuralı yazınız.

13. Aynı daldan birden çok varsa hangi ön eklerin kullanıldığını yazınız.

14. Alkollerin fonksiyonel grubunu ve son ekini yazınız.

15. Eterlerin fonksiyonel grubunu yazarak alkollerle ilişkisini açıklayınız.

16. Aldehitlerin fonksiyonel grubunu ve son ekini yazınız.

17. Ketonların fonksiyonel grubunu ve son ekini yazınız.

18. Karboksilik asitlerin fonksiyonel grubunu yazınız.

19. Esterlerin fonksiyonel grubunu yazınız.

20. Aminlerin fonksiyonel grubunu ve asit-baz özelliğini yazınız.

21. Aldehit ile ketonu yapı bakımından ayırt ediniz.

22. Aldehit ile ketonu deneysel olarak nasıl ayırt edersiniz?

23. Tollens ayırıcıyla aldehitin verdiği gözlemi yazınız.

24. Alkollerin kaynama noktasının eterlerden yüksek olmasının nedenini açıklayınız.

25. Alkollerin suda çözünürlüğünün karbon sayısı ile nasıl değiştiğini yazınız.

26. Metanol ve etanolün kullanım ve zararlılık bakımından karşılaştırınız.

27. Etilen glikol ve gliserinin kullanım alanlarını yazınız.

28. Fenolün alkollerden farkını asit-baz özelliği bakımından yazınız.

29. Birincil alkolün yükseltgenme ürünlerini sırayla yazınız.

30. İkincil alkolün yükseltgenme ürününü yazınız.

31. Üçüncül alkolün neden yükseltgenmediğini açıklayınız.

32. Bir alkolün yükseltgenmesiyle keton elde edilmişse alkolün türünü yazınız.

33. Esterleşme tepkimesinin genel denklemini yazınız.

34. Esterleşmede açığa çıkan suyun hangi atomlardan oluştuğunu yazınız.

35. Suyun oksijeninin asitten geldiğinin nasıl kanıtlandığını yazınız.

36. Etanoik asit ile etanolün tepkimesinden oluşan esteri adlandırınız.

37. Ester adlandırmasında hangi kısmın önce yazıldığını belirtiniz.

38. Hidroliz tepkimesini tanımlayarak esterleşmeyle ilişkisini yazınız.

39. Sabunlaşma tepkimesini tanımlayınız.

40. Hidroliz ile sabunlaşmayı tersinirlik bakımından karşılaştırınız.

41. Sabunlaşmanın neden tersinmez olduğunu açıklayınız.

42. Sabunun kimyasal yapısını yazınız.

43. Sabunun temizleme mekanizmasını iki ucu üzerinden açıklayınız.

44. Sert suda sabunun köpürmemesinin nedenini açıklayınız.

45. Deterjanların sert suda çalışabilmesinin nedenini yazınız.

46. Polimeri ve monomeri tanımlayınız.

47. Katılma ve kondenzasyon polimerlerini örnekleriyle karşılaştırınız.

48. Polietilenin hangi monomerden oluştuğunu yazınız.

49. Dört biyolojik polimeri ve monomerlerini yazınız.

50. Esterlerin günlük hayattaki iki kullanım alanını yazınız.

51. Karboksilik asidin mavi turnusol üzerindeki etkisini yazınız.

52. C_2H_6O formülüne sahip iki bileşiği sınıflarıyla birlikte yazınız.

53. Aynı iki bileşiğin kaynama noktalarını gerekçesiyle karşılaştırınız.

54. Aseton (propanon) hangi sınıfa girer ve nerede kullanılır?

55. Bir bileşik verildiğinde sınıfını belirlemek için izlenecek yolu yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Alkan:** $C_nH_{(2n+2)}$, **alken:** C_nH_{2n} , **alkin:** $C_nH_{(2n-2)}$.
- 2. Doymuş** bileşiklerde yalnızca **tekli bağ** vardır (alkanlar). **Doymamış** bileşiklerde **çift ya da üçlü bağ** bulunur (alken, alkin).
- 3. Yer değiştirme (süstitüsyon).** Doymuş oldukları için katılacak boş bağları yoktur; bir hidrojenin yerini başka bir atom alır.
- 4. Katılma.** Çift bağ açılarak gelen atomlar bağlanır; yan ürün oluşmaz.
- Alkanlara brom **katılmaz**, brom ile **yer değiştirir** ve yan ürün olarak **HBr açığa çıkar**. Katılma yalnızca doymamış bileşiklerde olur.
- 6. Doymamışlık (çift ya da üçlü bağ) testidir.** Brom doymamış bağa katıldığı için çözeltinin turuncu rengi kaybolur.
- 7. H_2** (hidrojenlenme), **X_2** (halojenlenme), **HX** (hidrohalojenlenme), **H_2O** (hidratlanma).
- 8. Tam yanmada CO_2 ve H_2O oluşur. Eksik yanmada yeterli oksijen bulunmadığı için CO (karbonmonoksit) ya da C (is) açığa çıkar.**
- Benzendeki elektronlar halka boyunca **delokalize** olmuştur (**rezonans**) ve bu yapıya olağanüstü kararlılık verir. Katılma bu kararlılığı bozacağı için benzen **yer değiştirmeyi** tercih eder.
- Benzendeki çift bağların **belirli konumlara ait olmaması**, elektronların halka boyunca **paylaşılmasıdır**. Gerçek yapı, çizilen iki yapının ortalamasıdır.
- 11. 1) Fonksiyonel grubu içeren en uzun zinciri bul. 2) Gruba en yakın uçtan** numaralandır. **3) Dalları** adlandır. **4) Alfabetik sırala**, tekrar varsa **di/tri** kullan. **5) Konum-dal-ana zincir biçiminde yaz.**
- 12. Fonksiyonel gruba (ya da çift/üçlü bağa) en yakın uçtan** başlanır; böylece grubun konum numarası en küçük olur.
- 13. di (2), tri (3), tetra (4)** ön ekleri kullanılır ve her birinin konumu ayrı ayrı yazılır.
- Fonksiyonel grup **-OH**, son ek **-ol**'dür.
- Fonksiyonel grup **-O-**'dir (iki karbon arasında). Alkollerin **fonksiyonel grup izomeridir**; aynı molekül formülünü paylaşırlar.
- Fonksiyonel grup **-CHO**, son ek **-al**'dir.
- Fonksiyonel grup **-CO-** (karbonil), son ek **-on**'dur.
- Fonksiyonel grup **-COOH**'tur (karboksil).
- Fonksiyonel grup **-COO-**'dir.
- Fonksiyonel grup **-NH₂**'dir. Aminler **zayıf bazdır**; azottaki ortaklanmamış elektron çifti proton alır.
- İkisinde de **C=O** vardır. **Aldehitte karbonil grubu zincirin ucundadır, ketonda ortadadır.**
- 22. Yükseltgenme ile.** Aldehit kolayca karboksilik aside yükseltgenir; **keton yükseltgenmez**. Tollens ya da Fehling ayırıcı kullanılır.
- 23. Gümüş aynası** oluşur; tüpün çeperinde parlak bir gümüş tabakası görülür. Keton bu tepkimeyi vermez.
- Alkollerde **-OH** grubu bulunur ve moleküller arasında **hidrojen bağı** kurulur. Eterlerde bu bağ oluşamaz; bu yüzden alkolü kaynatmak daha çok enerji ister.
- 25. Karbon sayısı arttıkça azalır.** Molekülün apolar hidrokarbon kısmı büyüdükçe suyla etkileşim zayıflar.
- 26. Metanol zehirlidir**; körlüğe ve ölüme yol açar, yakıt ve çözücü olarak kullanılır. **Etanol** alkolü içeceklerde bulunur, dezenfektan ve yakıt olarak da kullanılır.
- 27. Etilen glikol** antifriz olarak, **gliserin (gliserol)** kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde nemlendirici olarak kullanılır.
- 28. Fenolde -OH benzen halkasına bağlıdır** ve halkanın etkisiyle **zayıf asit** gibi davranır. Alkollerde **-OH** alkil zincirine bağlıdır ve bileşik **nötrdür**.
- 29. Önce aldehit**, ileri yükseltgenmede **karboksilik asit** oluşur.
- 30. Keton** oluşur. Keton normal koşullarda daha ileri yükseltgenmez.
- 31. -OH grubunun bağlı olduğu karbondan hidrojen yoktur.** Yükseltgenme için o karbondan hidrojen kopması gerekir; hidrojen olmadığı için tepkime gerçekleşmez.

- 32. İkincil (2°) alkoldür.** Yalnızca ikincil alkoller yükseltgenerek keton verir.
- 33. Karboksilik asit + alkol $\rightleftharpoons$ ester + su.** Asit katalizörlüğünde yürür ve tersinirdir.
- 34. Asidin –OH grubu ile alkolün –H atomu** birleşerek suyu oluşturur.
- 35. İzotop (O-18) işaretleme deneyleriyle.** Alkolün oksijeni işaretlendiğinde işaretin **esterde** kaldığı, suda çıkmadığı görülmüştür.
- 36. Etil etanoat (etil asetat)** oluşur; yan ürün sudur.
- 37. Önce alkolden gelen kısım** (etil), sonra asitten gelen kısım (etanoat) yazılır.
- 38. Esterin su ile parçalanarak asit ve alkole dönüşmesidir.** Esterleşmenin **tersidir** ve tersinirdir.
- 39. Esterin kuvvetli bazla (NaOH/KOH) parçalanarak sabun ve alkol** vermesidir.
- 40. Hidroliz tersinirdir;** ürünler yeniden birleşip ester verebilir. **Sabunlaşma tersinmezdir.**
- 41. Baz,** oluşan karboksilik asidi hemen **tuza (sabuna)** çevirir. Serbest asit kalmadığı için geri tepkime gerçekleşemez.
- 42. Yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzudur** (R–COONa).
- 43. Bir ucu polar (–COONa),** suyu sever. Diğer ucu **apolar (uzun hidrokarbon zinciri),** yağı sever. Apolar uç kiri sarar, polar uç suya tutunur ve kir suyla uzaklaşır.
- 44. Sert suda bulunan Ca^{2+} ve Mg^{2+} iyonları** sabunla birleşerek **suda çözünmeyen çökelek** oluşturur. Sabun köpüremez ve temizleme gücü düşer.
- 45. Deterjanların yapısındaki grup, Ca^{2+} ve Mg^{2+} iyonlarıyla çökelek oluşturmaz.** Bu yüzden sert suda da köpürür ve temizler.
- 46. Monomer** tek başına duran küçük moleküldür. **Polimer,** çok sayıda monomerin birleşmesiyle oluşan çok büyük moleküldür.
- 47. Katılma polimerleri** yan ürün vermeden oluşur (polietilen, PVC, polistiren). **Kondenzasyon polimerleri** oluşurken **su gibi küçük bir molekül açığa çıkar** (naylon, PET).
- 48. Eten (etilen, C_2H_4) monomerinden oluşur.**
- 49. Nişasta ve selüloz $\rightarrow$ glikoz; protein $\rightarrow$ amino asit; nükleik asit $\rightarrow$ nükleotit.**
- 50. Meyve esansları ve parfümlerde** (kokulu olduğu için) ve **çözücü olarak** (oje çıkarıcıdaki etil asetat) kullanılır.
- 51. Mavi turnusolü kızartır;** çünkü karboksilik asitler **zayıf asittir** ve suda H^+ verirler.
- 52. Etanol ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$, alkol) ve dimetil eter ($\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$, eter).**
- 53. Etanolün kaynama noktası yüksektir;** çünkü –OH grubu sayesinde moleküller arasında **hidrojen bağı** kurar. Eterde bu bağ yoktur.
- 54. Ketondur** (propanon). Çözücü olarak, özellikle **oje çıkarıcı** ve boya inceltici olarak kullanılır.
- 55. 1) Fonksiyonel grubu belirle. 2) Grubu tablodan tanı ve sınıfını yaz. 3) Son eki ve adlandırmayı uygula. 4) O sınıfın verdiği tepkimeleri hatırla.**